

1 产品特性

- 自举工作的浮地通道
 - 最高工作电压为+100 V
 - 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
 - dV_s/dt 耐受能力可达 ± 50 V/ns
 - V_s 负偏压能力达-9V
 - 栅极驱动电压从 10 V 到 20V
 - 集成欠压锁定电路
 - 欠压锁定正向阈值 8.9V
 - 欠压锁定负向阈值 8.2V
 - 芯片传输延时特性
 - 开通/关断传输延时 $T_{on}/T_{off} = 130ns/130ns$
 - 延迟匹配时间小于 50ns
 - 宽温度范围-40°C ~125°C
 - 输出级拉电流/灌电流能力 290mA/600mA
 - 符合 RoSH 标准
- SOT23-6

2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动

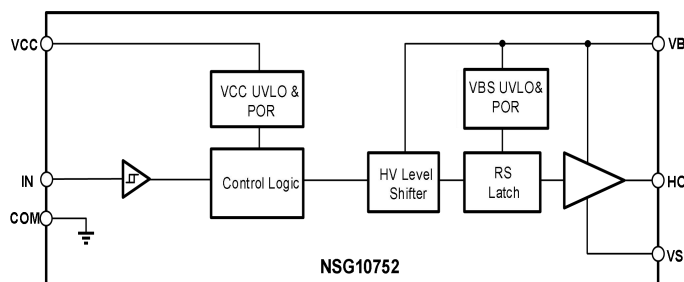
3 产品概述

NSG10752 是一款高压、高速功率 MOSFET 高侧驱动芯片。NSG10752 采用高低压兼容工艺使得高侧栅驱动电路可以单芯片集成，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力。NSG10752 其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 100V。NSG10752 采用 SOT23-6 封装，可以在 -40℃ 至 125℃ 温度范围内工作。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸 (标称值)
NSG10752	SOT23-6	2.9mm x 1.6mm

简化示意图



4 产品选型

产品型号	输入信号	高侧欠压	Ton/Toff (ns)	IO+/IO- (mA)
NSG10752	IN	YES	130/130	290/600

5 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG10752	 NSG10752 XXXXXX	SOT23-6	编带	3K/卷

6 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2021.11.29
V2.0	产品特性及应用信息	2022.03.05
V2.1	添加VBS欠压阈值	2022.05.06
V2.2	更新最大工作电压	2022.09.06



目录

1	产品特性	1
2	应用范围	1
3	产品概述	1
4	产品选型	2
5	订购指南	2
6	修订历史	2
7	引脚功能描述	4
8	产品规格	5
8.1	极限工作范围	5
8.2	ESD 额定值	5
8.3	额定功率	5
8.4	热量信息	5
8.5	推荐工作范围	5
8.6	电气特性	6
8.6.1	动态参数特性	6
8.6.2	静态参数特性	6
9	功能描述	7
10	NSG10752 说明	8
10.1	功能框图	8
10.2	典型应用电路	8
11	封装信息	9

7 引脚功能描述

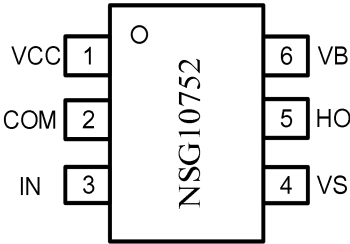


图 7-1 6-脚 SOT23 顶视图

表 7-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	VCC	供电电源
2	COM	地
3	IN	高侧信号输入
4	VS	高侧浮动地
5	HO	高侧输出
6	VB	高侧浮动电源

8 产品规格

8.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	120	V
V_S	高侧浮动地电压	$V_B - 25$	$V_B + 0.3$	
V_{HO}	高侧输出电压	$V_S - 0.3$	$V_B + 0.3$	
V_{CC}	低侧供电电压	-0.3	25	
V_{IN}	逻辑输入电压	0.3	$V_{CC} + 0.3$	
dV_S/dt	允许瞬态 V_S 电压转换速率	—	50	V/ns

8.2 ESD 额定值

符号	定义	最小值	最大值	单位
ESD	人体放电模式	1.5	—	kV
	机器放电模式	500	—	V

8.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P_D	封装功率 ($T_A \leq 25^\circ\text{C}$)	—	0.625	W

8.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	热阻	—	200	$^\circ\text{C/W}$
T_J	结温	—	150	$^\circ\text{C}$
T_S	存储温度	-55	150	
T_L	引脚温度	—	300	

8.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。 V_S 和 COM 的偏置额定值是在电源电压为 15V 时进行测量的，无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 COM 为参考的，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小	最大	单位
V_B	高侧浮动电源电压	$V_S + 10$	$V_S + 20$	V
V_S	高侧浮动地电压	-9	100	
V_{HO}	高侧输出电压	V_S	V_B	
V_{CC}	低侧供电电压	10	20	
V_{IN}	逻辑输入电压	0	V_{CC}	
T_A	环境温度	-40	125	$^\circ\text{C}$

8.6 电气特性

无特殊说明的情况下 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = V_B = 15\text{V}$, $C_L = 1\text{nF}$ 。

8.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t_{ON}	开通传输延时	—	130	200	ns	$V_S = 0/100\text{V}$
t_{OFF}	关断传输延时	—	130	200	ns	$V_S = 0\text{V}$
t_R	开启上升时间	—	70	170	ns	
t_F	关闭下降时间	—	30	90	ns	
t_{PWMIN}	最小输入脉冲宽度	—	60	—	ns	

8.6.2 静态参数特性

无特殊说明的情况下 $V_{CC} = V_{BS} = 15\text{V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。 V_{IH} 、 V_{IL} 和 I_{IN} 参数参考 COM，相应的适用于输入引脚 HIN。 V_O 和 I_O 参数参考 COM，并且相应的适用于输出引脚 HO。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{CCUV+}	V_{CC} 欠压正向阈值	8.0	8.9	9.8	V	
V_{CCUV-}	V_{CC} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9	V	
V_{BSUV+}	V_{BS} 欠压正向阈值	8.0	8.9	9.8	V	
V_{BSUV-}	V_{BS} 欠压负向阈值	7.4	8.2	9	V	
I_{LK}	高侧浮动电源泄露电流	—	—	50	μA	$V_B = V_S = 100\text{V}$
I_{QBS}	V_{BS} 静态电流	—	50	75	μA	所有输入都处于 关闭状态
I_{QCC}	V_{CC} 静态电流	—	120	250	μA	
V_{IH}	输入逻辑高电平阈值电压	2.5	—	—	V	$V_{CC} = 10\text{V to } 20\text{V}$
V_{IL}	输入逻辑低电平阈值电压	—	—	0.8	V	$V_{CC} = 10\text{V to } 20\text{V}$
V_{OH}	输出高电平电压降 $V_{BIAS} - V_O$	—	0.05	0.2	V	$I_O = 2\text{mA}$
V_{OL}	输出低电平电压降 V_O	—	0.02	0.1	V	
I_{IN+}	逻辑“1”输入偏置电流	—	3	10	μA	$V_{IN} = 5\text{V}$
I_{IN-}	逻辑“0”输入偏置电流	—	—	5	μA	$V_{IN} = 0\text{V}$
I_{O+}	输出拉电流	200	290	—	mA	$V_O = 0\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$
I_{O-}	输出灌电流	420	600	—	mA	$V_O = 15\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$



9 功能描述

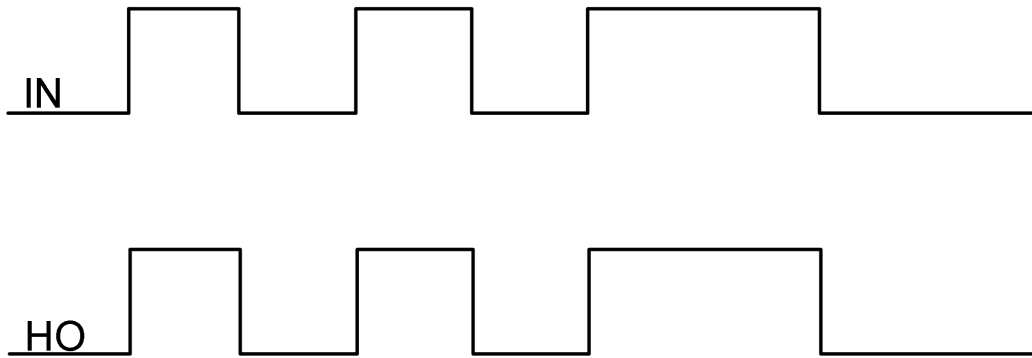


图 9-1NSG10752 输入输出时序波形

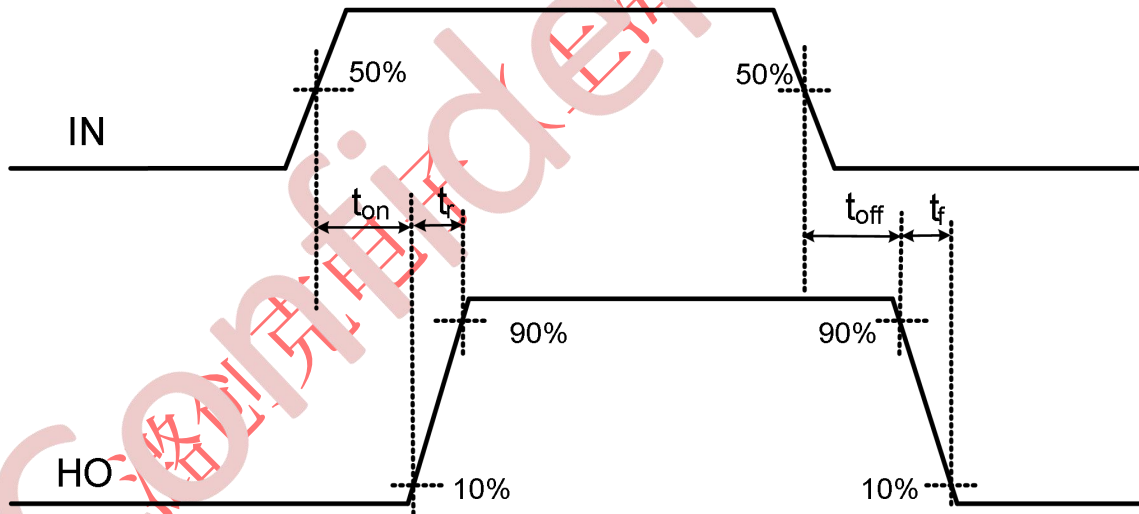


图 9-2 开关波形定义



11.封装信息

SOT23-6 Package Dimensions

标注 \ 尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注 \ 尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A	2.82	3.02	C	1.05	1.15
e	0.95 (BSC)		C1	0.03	0.15
b	0.28	0.45	C2	0.12	0.23
B	1.50	1.70	L	0.35	0.55
B1	2.60	3.00	θ	0°	8°

SOT23-6 Package Outlines

